

Nombre: _____ Legajo: _____

Pregunta	1	2	3	4	5	Total
Puntos	2	1	2	3	2	10
Calificación						

Todo debe estar justificado.

1. (2 pts.) Considere los puntos en la siguiente tabla.

x	y
0	0
1	1
2	4

Ajuste los puntos a la ecuación $y = \alpha x + \beta$ usando cuadrados mínimos. Utilice descomposición QR.

2. (1 pto.) Encuentre el número de condición (respecto a la norma 2) de la matriz

$$\mathbf{A} = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix}. \quad (1)$$

3. (2 pts.) Considere el problema de valor inicial

$$\frac{dx}{dt} = x^2 \quad t > 0, \quad (2)$$

$$x(0) = 1. \quad (3)$$

Utilizando el método de Runge-Kutta 4, resuelva numéricamente la ecuación diferencial para $t \in [0, 0.1]$. Use $\Delta t = 0.05$ y complete la siguiente tabla con 6 decimales.

t_k	x_k
0.00	0.000000
0.05	
0.10	

4. (3 pts.) Considere la función $f(x, y, z) = x^2 + (y - 2)^2 + (z + 3)^2$. Comenzando del punto $(0, 0, 0)$, realice un paso del método de Steepest-Descent para encontrar un mínimo de la función. No normalice la dirección de búsqueda y utilice aproximación cuadrática para determinar el paso.
5. (2 pts.) Encuentre el polinomio de orden 2 que interpola la función e^{-x^2} en $[-1, +1]$, usando nodos equiespaciados. Complete la siguiente tabla con los coeficientes del polinomio $p(x) = a_2x^2 + a_1x + a_0$. Use 5 decimales.

a_2	a_1	a_0